

PV支持金具 強度計算書

JIS C 8955:2017

作成日：2024年10月15日

物件名 XXXXXXXXXX

片側2点固定

XXXXXXXXXX

物件名称
建設地



1. 一般事項

1.1 PV支持金具

金具名称	PVA-HS[ハゼ式折板]NL仕様		重量	240 g		
支持点数	片側2点固定					
押え金具種類	端部:	PVA-クリップ H30用	重量	43 g		
	中間:	PVA-クリップ H30-35用	重量	51 g		
使用数量	端部	68 個	中間	710 個	合計	778 個
総重量	225854 g		→	225.854 kg		

使用前自己確認2-①

使用前自己確認2-①

使用前自己確認2-①

1.2 太陽光発電システムの仕様

モジュールメーカー				面積	1.998	m ²
型式	TSM-425DE09R			重量	21.6	kg
サイズ(mm)	縦	横	高さ	枚数	372	枚
	1134	1762	30	総重量	8035.2	kg

使用前自己確認2-②

使用前自己確認2-①

1.3 設計条件

勾配	屋根面とモジュール勾配	指定値	3.5 度
風圧荷重	基準風速V ₀	30	m/s
	用途係数I _w	1.00	平成12年建設省告示第1454号 通常設置する太陽光発電システム
	地表面粗度区分	III	" (III:海岸線より500m超)
	アレイ面の平均地上高H	18	m
積雪荷重	地上垂直積雪量Z _s	30	cm
	雪の平均単位荷重P	20	N/m ² 一般の地方 積雪1cmあたりN/m ²
地震荷重	各部位に生じる水平震度 k _H	耐震Bクラス	1.0
	地震地域係数Z	1.0	昭和55年建設省告示第1793号

使用前自己確認2-③

使用前自己確認2-③

使用前自己確認2-⑤

使用前自己確認2-⑦

2. 計算結果:PV支持金具1箇所あたりの設計荷重

設計応力荷重に対して支持金具許容応力度が上回り、安全率が1以上となること

使用前自己確認3-②、4-④

荷重条件		区分	荷重方向	設計応力荷重(N)		支持金具許容応力度(N)		安全率(許容応力度/応力)[判定]	
				端部	中間	端部	中間	端部	中間
長期	常時	G (共通)	垂直 (圧縮)	55.627	108.563	2710	2710	48.717 OK	24.962 OK
			水平 (流れ)	3.403	6.640	672	672	197.472 OK	101.204 OK
短期	積雪時	G+S (共通)	垂直 (圧縮)	354.169	705.647	4066	4066	11.480 OK	5.762 OK
			水平 (流れ)	21.662	43.159	1008	1008	46.533 OK	23.355 OK
	暴風時	G+W (共通)	圧縮 (正圧)	459.840	916.988	4066	4066	8.842 OK	4.434 OK
			引張 (負圧)	267.743	538.177	2900	2900	10.831 OK	5.388 OK
	地震時	G+K (一般の地方)	垂直 (圧縮)	59.030	115.203	4066	4066	68.880 OK	35.294 OK
			水平 (流れ)	59.030	115.203	1008	1008	17.076 OK	8.749 OK

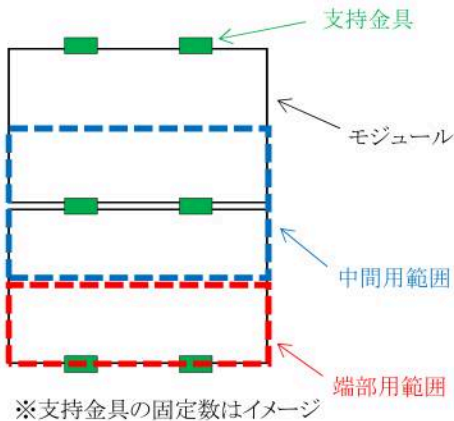
※共通は一般の地方と多雪区域の両方を指す。



3.設計方針

構造計算はJIS C 8955:2017 太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法に基づく。
本計算書は支持金具に対する計算の為、モジュール・屋根材・躯体等は考慮しない。
又、それらを保証するものではない。
注 JIS C 8955:2017 に則さない構造計算の場合、参考値とする。

荷重条件		区分	
		一般の地方	多雪区域
長期	常時	G	G
	積雪時	G	G+0.7S
短期	積雪時	G+S	G+S
	暴風時	G+W	G+W
	地震時	G+K	G+0.35S+K



4.屋根設置

4.1 勾配屋根設置

屋根周辺部(軒、ケラバ、棟、隅棟)から300mmの範囲に設置する場合、本計算書は適用されない。

4.2 陸屋根設置

屋根端部それぞれ辺長の10%以内の範囲又は、辺長の10%が2mを越える場合は2mの範囲に設置する場合、本計算書は適用されない。

5.支持金具許容応力度

使用前自己確認3-②、4-①③

5.1 PV支持金具許容応力度

支持金具名称 PVA-HS[ハゼ式折板]NL仕様

耐荷重方向	降伏点(Py)※1	短期許容応力度※2	長期許容応力度※3
引張荷重	3480 N	2900 N	1933 N
圧縮荷重	6100 N	4066 N	2710 N
すべり荷重	1210 N	1008 N	672 N

※1 降伏点とは、弾性変形内のMax値。

※2 降伏点(Py)の引張・すべり荷重は安全率:1.2、圧縮荷重は安全率:1.5の値。

※3 長期荷重は短期荷重の安全率:1.5の値。

5.2 押え金具許容応力度

耐荷重方向	端部押え金具 PVA-クリップ H30用	中間押え金具 PVA-クリップ H30-35用
耐荷重方向	降伏点(Py)※1	降伏点(Py)※1
引張荷重	4910 N	10110 N
圧縮荷重	3273 N	6740 N

※1 降伏点とは、弾性変形内のMax値。

※2 降伏点(Py)の安全率:1.5の値。

5.3 許容応力度の設定

引張荷重の値は支持金具と押え金具の端部・中間を比較し、低い値とする。

耐荷重方向	短期許容応力度		長期許容応力度※1	
	端部	中間	端部	中間
引張荷重	2900 N	2900 N	1933 N	1933 N
圧縮荷重	4066 N	4066 N	2710 N	2710 N
すべり荷重	1008 N	1008 N	672 N	672 N

※1 長期荷重は短期荷重の安全率:1.5の値。



6.荷重算出

6.1 固定荷重

使用前自己確認2-②

名称	単位質量(N)	端部質量(N)	中間質量(N)
太陽電池モジュール	211.824	105.912	211.824
PV支持金具 端部	2.775	5.550	—
PV支持金具 中間	2.854	—	5.708
合計		111.462	217.532

太陽電池アレイ勾配	3.5 度	荷重条件	荷重方向	端部(N)	中間(N)
cos θ	0.9981	G×cos θ	垂直(圧縮)	111.254	217.126
sin θ	0.0610	G×sin θ	水平(流れ)	6.805	13.280

6.2 風速荷重(JIS C 8955:2017 第5項)

使用前自己確認2-②

設計用風圧荷重 アレイに作用する風圧	Wa=Ca×qp×Aa		端部(N)	中間(N)
		圧縮(正圧)	808.425	1616.849
		引張(負圧)	-646.740	-1293.479

風力係数 Ca	風力係数(正圧)= 0.75	0.75	θ ≤ 10度	使用前自己確認2-④
陸屋根設置	風力係数(負圧)= 0.6 ※端部アレイ値	0.60	θ ≤ 10度	

設計用速度圧(N・m ⁻²) qp=0.6×Vo ² ×E×Iw	1078.920	N・m ²	
環境係数 E=Er ² ×Gf	1.998	Er=1.7(H/ZG) ^α	
Zb	5	m	
ZG	450	m	
α	0.20		
Gf	2.5		
Er=1.7(Zb/ZG) ^α	0.692	※10～40mでは安全をみて10m以下の値を採用。	
Er=1.7(H/ZG) ^α	0.894	Er値	0.894

6.3 積雪荷重(JIS C 8955:2017 第6項)

設計用積雪荷重 Sp=Cs×P×Zs×As×100	1196.400	N
---------------------------	----------	---

使用前自己確認2-⑥

勾配係数 Cs	1.0
※アレイ面の積雪の滑落を確実に保証できる場合であっても安全をみてCs=1.0を採用。	
地上垂直積雪量 Zs	30 cm
雪の平均単位荷重 P	20 N/m ² ・cm
積雪面積(アレイ面の水平投影面積) As	1.994 m ²

(Sp×cos θ)+(G×cos θ)	荷重方向	端部(N)	中間(N)
(Sp×sin θ)+(G×sin θ)	垂直(圧縮)	708.338	1411.294
	水平(流れ)	43.324	86.318

6.4 地震荷重(JIS C 8955:2017 第7項)

設計用地震力 Kp=kp×G	一般の地方	荷重方向	端部(N)	中間(N)
(kp×(G×sin θ)+(G×cos θ))		垂直(圧縮)	118.059	230.406
(kp×(G×cos θ)+(G×sin θ))		水平(流れ)	118.059	230.406

設計用水平震度 kp=kH×Z		1	使用前自己確認2-⑧
各部位に生じる水平震度 kH	耐震Bクラス	1.0	
地震地域係数 Z		1.0	

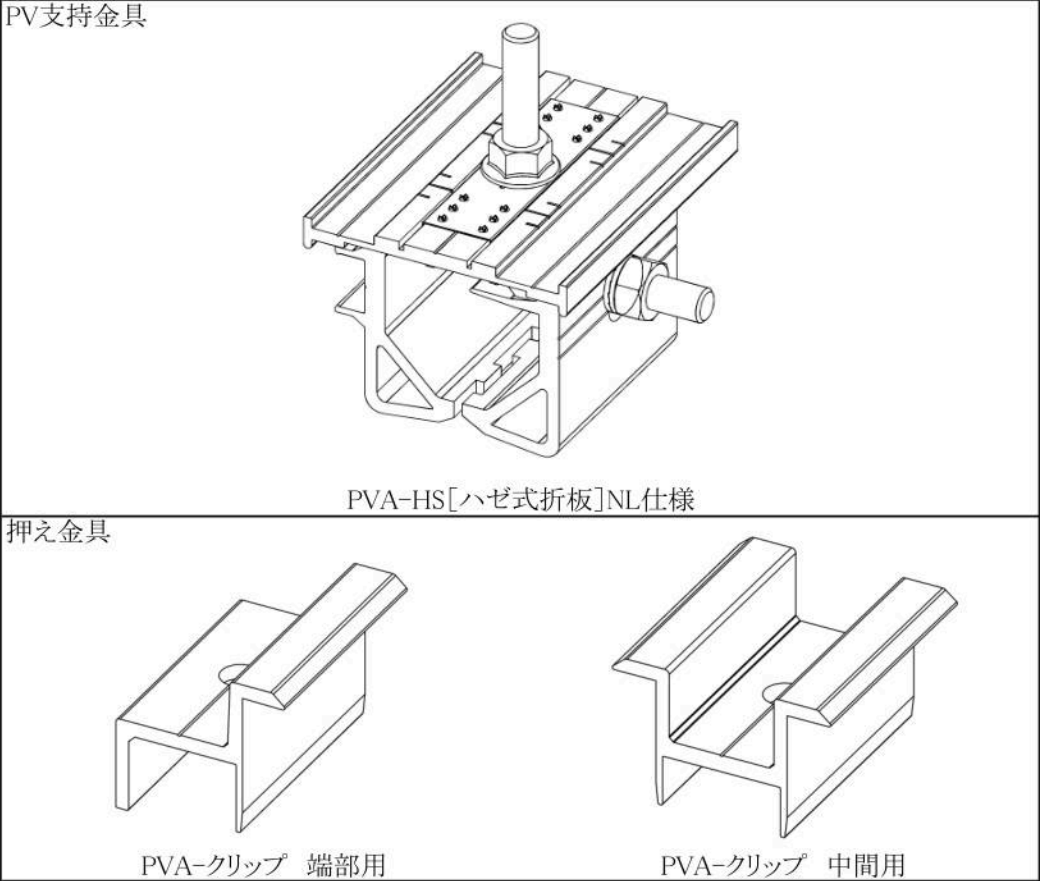


7.製品仕様

使用前自己確認4-①②、6-①

7.1 PV支持金具・押え金具姿図

使用前自己確認4-①



7.2 主要部材

使用前自己確認5-①②

名称	材質	表面処理
支持金具	アルミニウム合金A6063S-T5相当	陽極酸化塗装複合被膜
押え金具	JIS H 4100	JIS H 8602
六角ボルト M8	スチール	溶融亜鉛めっき
JIS B 1180	JIS G 3507	JIS H 8641

7.3 部材許容応力度:アルミニウム合金A6063S-T5

機械的性質:アルミニウム合金A6063S-T5

基準強度F値	引張強さ	耐力	伸び
110 N/mm ²	155 N/mm ²	110 N/mm ²	8 %

許容応力度:アルミニウム合金A6063S-T5

引張(負圧)		せん断(水平)	
長期	短期	長期	短期
F/1.5	長期の1.5倍	F/1.5√3	長期の1.5倍
73.33 N/mm ²	110.00 N/mm ²	42.34 N/mm ²	63.51 N/mm ²

7.4 部材許容応力度:六角ボルト M8

機械的性質:六角ボルト M8

基準強度F値	強度区分	呼び引張強さ	有効断面積
240 N/mm ²	4.8	320 N/mm ²	36.6 mm ²

許容応力度:六角ボルト M8

引張(負圧)		せん断(水平)	
長期	短期	長期	短期
F/1.5	長期の1.5倍	F/1.5√3	長期の1.5倍
160.00 N/mm ²	240.00 N/mm ²	92.38 N/mm ²	138.57 N/mm ²

7.5 設計応力荷重との比較・判定

P1_計算結果抜粋

荷重条件・方向	区分	端部(N)	中間(N)
短期 暴風時 引張(負圧)	G+W (共通)	267.743	538.177
※共通は一般の地方と多雪区域の両方を指す。			
荷重条件・方向	区分	端部(N)	中間(N)
短期 地震時 水平(流れ)	G+K (一般の地方)	59.03	115.203

有効断面積への荷重 引張(負圧):六角ボルト M8

荷重条件・方向	計算式	端部	中間	
短期 暴風時 引張(負圧)	(G+W)÷有効断面積 (共通)	7.315 N/mm ²	14.704 N/mm ²	・・・共通

※共通は一般の地方と多雪区域の両方を指す。

引張(負圧)[判定]

共通	端部	許容応力度		判定
	7.315 N/mm ²	<	240.00 N/mm ²	OK
	中間	許容応力度		判定
	14.704 N/mm ²	<	240.00 N/mm ²	OK

有効断面積への荷重 水平(流れ):六角ボルト M8

荷重条件・方向	計算式	端部	中間	
短期 地震時 水平(流れ)	(G+K)÷有効断面積 (共通)	1.613 N/mm ²	3.148 N/mm ²	・・・共通

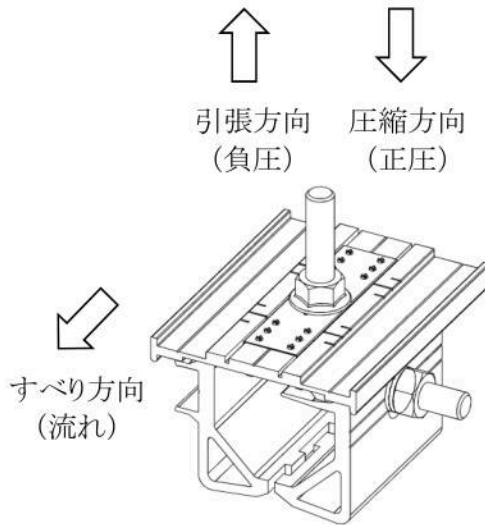
※共通は一般の地方と多雪区域の両方を指す。

水平(流れ)[判定]

共通	端部	許容応力度		判定
	1.613 N/mm ²	<	138.57 N/mm ²	OK
	中間	許容応力度		判定
	3.148 N/mm ²	<	138.57 N/mm ²	OK

強度試験報告書		2021年2月18日		承認	作成
		作成		21.02.22	21.02.18
試験内容	PVA-HS [ハゼ式折板] NL仕様強度試験 (引張・圧縮・すべり)				
目的	・PVA-HS [ハゼ式折板] NL仕様の引張・圧縮・すべり方向の耐荷重を確認する。				
場所等	試験日：2021年2月16～17日 試験機：製精密万能試験機オートグラフ 試験品：PVA-HS [ハゼ式折板] NL仕様		材質：アルミ A6063S-T5相当 ボルト：六角ボルトM8 溶融亜鉛めっき 屋根材：折板角ハゼ、折板丸ハゼ		

試験方向：PVA-HS [ハゼ式折板] NL仕様



試験結果

各試験方向の最大耐荷重 (Pmax) と降伏点 (Py) の値をn=3にて確認。

試験方向 耐荷重	垂直引張方向 (負圧)	垂直圧縮方向 (正圧)	水平すべり方向 (流れ)
最大点 (Pmax)	4.97 kN	10.04 kN	1.44 kN
降伏点 (Py)	3.48 kN	6.10 kN	1.21 kN

許容応力度

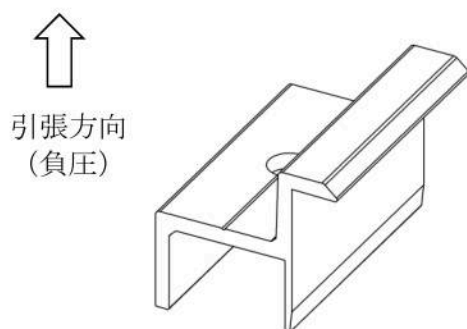
短期許容応力度は降伏点 (Py) の引張・すべり方向は安全率1.2、
圧縮方向は安全率1.5の値。

長期許容応力度は短期許容応力度の安全率1.5の値。

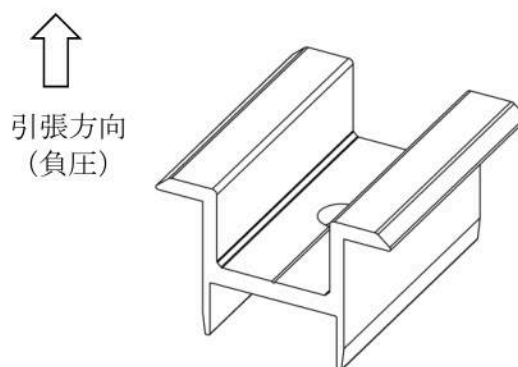
許容応力 耐荷重方向	垂直引張方向 (負圧)	垂直圧縮方向 (正圧)	水平すべり方向 (流れ)
短期許容応力度	2.900 kN	4.066 kN	1.008 kN
長期許容応力度	1.933 kN	2.710 kN	0.672 kN

強度試験報告書		2022年3月18日		承認	作成
		作成			
試験内容	PVA-クリップ 端部用、中間用強度試験（引張）				
目的	・PVA-クリップ 端部用、中間用の引張方向の耐荷重を確認する。				
場所等	試験日：2021年11月22日、2022年3月14～16日 試験機： 万能試験機オートグラフ 試験品：PVA-クリップ 端部用H30、H35、H40、H45 PVA-クリップ 中間用H30-35、H40-45 材質：アルミ A6063S-T5相当 ボルト：六角ボルトM8 溶融亜鉛めっき				

試験方向：PVA-クリップ



端部用



中間用

試験結果

垂直引張試験方向（負圧）の最大耐荷重（Pmax）と降伏点（Py）の値をn=10にて確認。

サイズ 耐荷重	端部				中間	
	H30用	H35用	H40用	H45用	H30-35用	H40-45用
最大点 (Pmax)	7.66 kN	7.94 kN	8.58 kN	8.97 kN	11.43 kN	13.93 kN
降伏点 (Py)	4.91 kN	5.05 kN	6.87 kN	7.54 kN	10.11 kN	12.75 kN

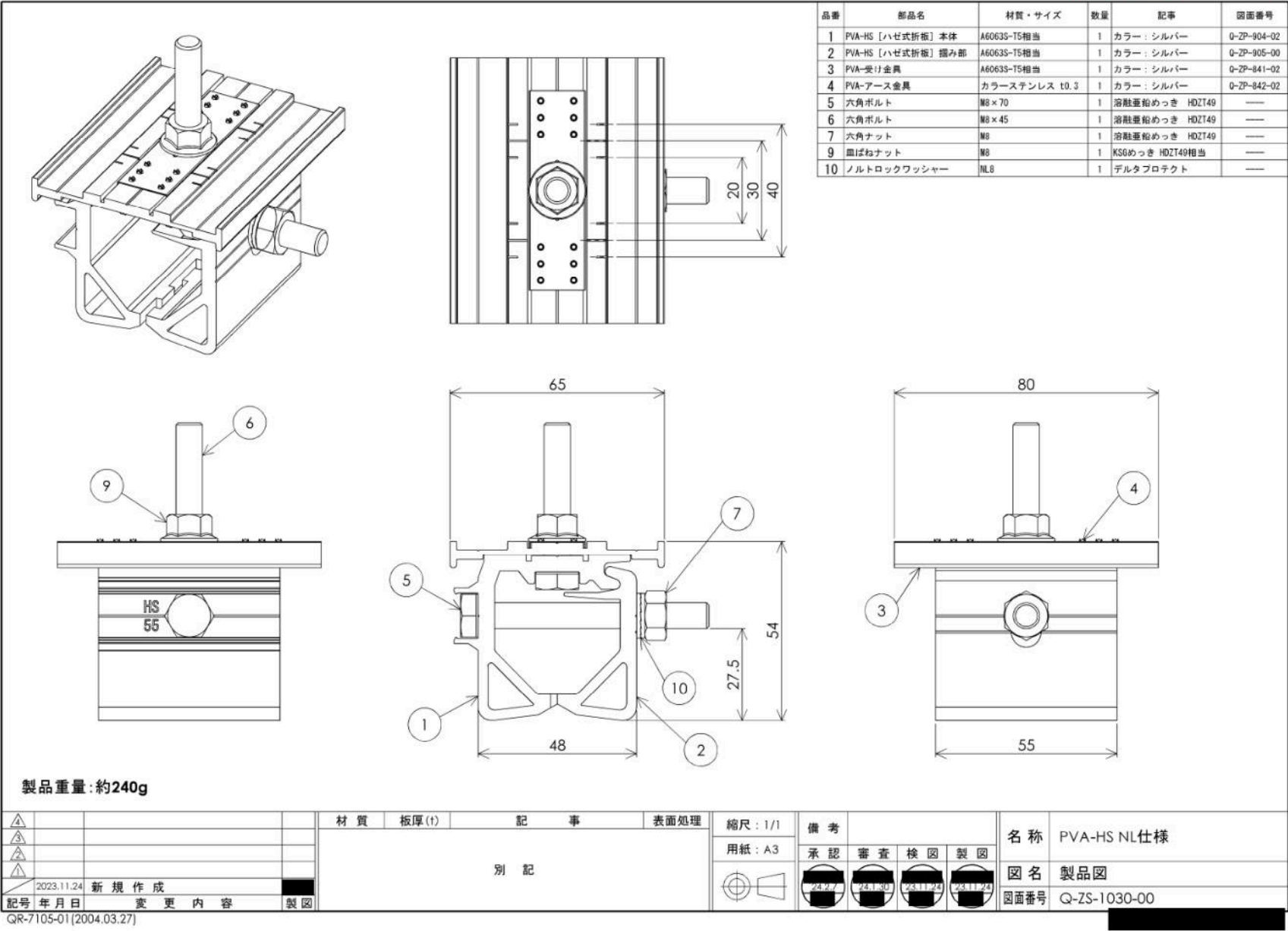
許容応力度

短期許容応力度は降伏点（Py）の引張・すべり方向は安全率1.2、
圧縮方向は安全率1.5の値。

長期許容応力度は短期許容応力度の安全率1.5の値。

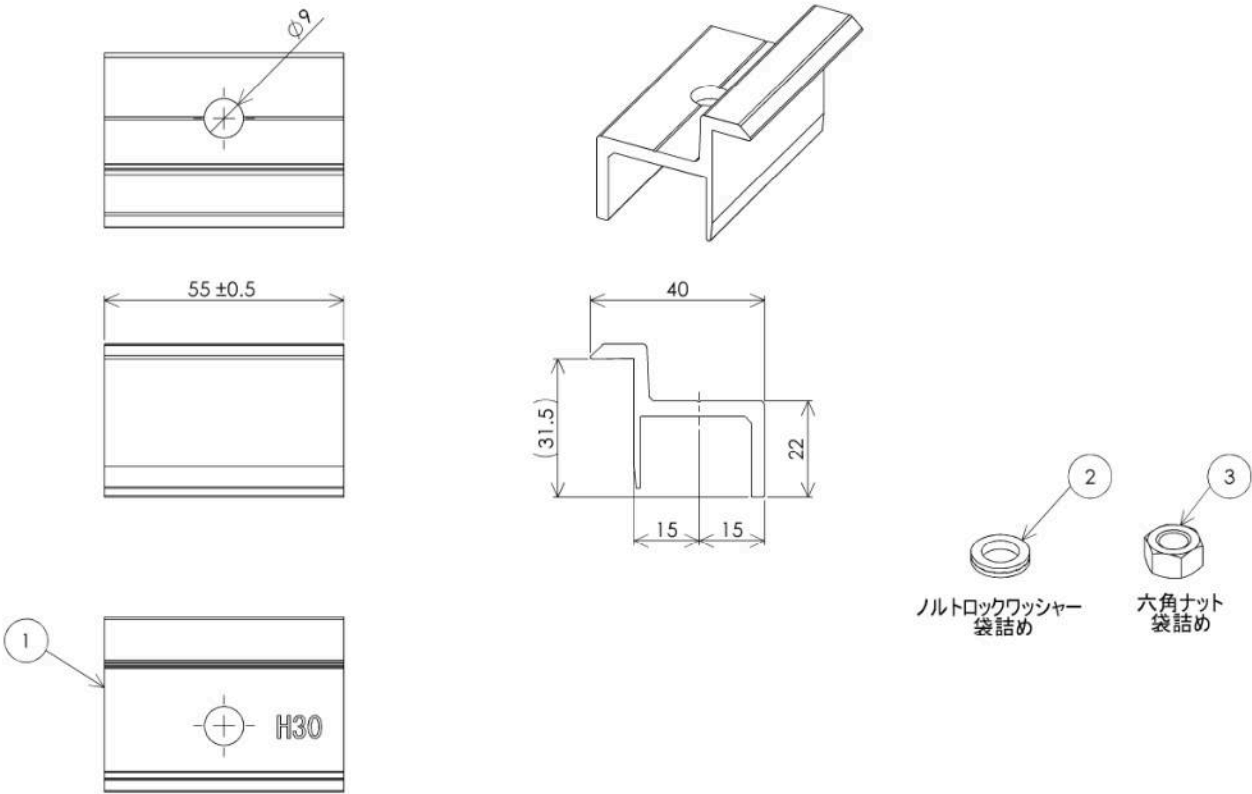
サイズ 許容応力	端部				中間	
	H30用	H35用	H40用	H45用	H30-35用	H40-45用
短期許容応力度	3.273 kN	3.366 kN	4.580 kN	5.026 kN	6.740 kN	8.500 kN
長期許容応力度	2.182 kN	2.244 kN	3.053 kN	3.350 kN	4.493 kN	5.666 kN

使用前自己確認3-①、4-①、6-①



使用前自己確認3-①、4-①、6-①

品番	部品名	材質・サイズ	数量	記事	図面番号
1	PVA-クリップ端部H30用	A60635-T6相当	1	カラー：シルバー	Q-ZP-997-00
2	ノルトロックワッシャー	NL8	1	デルタプロテクト。袋詰め同梱包	----
3	六角ナット	M8	1	KSGめっき HDZ35相当、袋詰め同梱包	----



製品重量:約43g

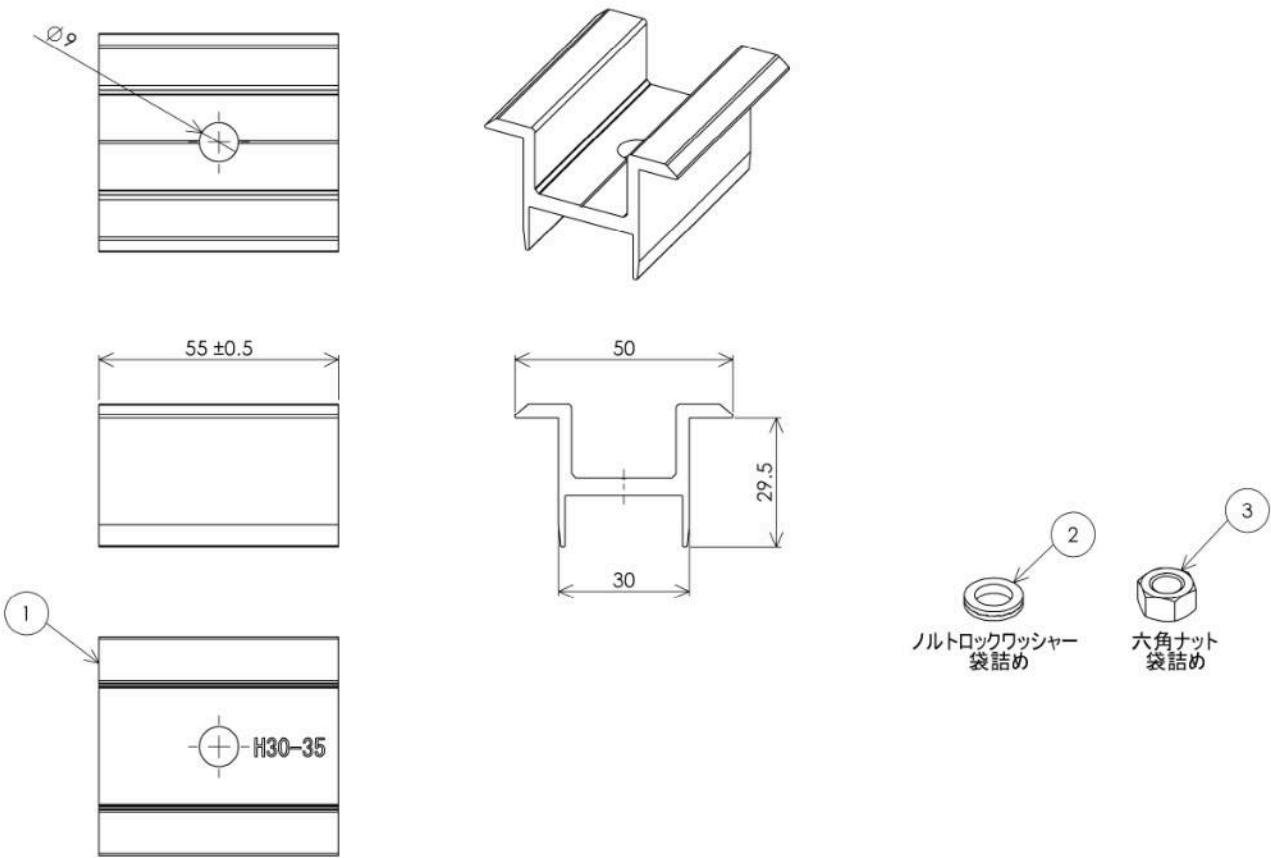
<注記>モジュール高さH30～33mm対応

△			材 質	板厚(t)	記 事	表面処理	縮 尺：1/1	備 考				名 称	PVA-クリップS端部H30用	
△			別 記				用紙：A3	承認	審査	検 図	製 図	図 名	製品図	
△												図面番号	Q-ZS-951-00	
△														
△														
2021.8.27			新 規 作 成											
記号			年月日				変 更 内 容				製図			

QR-7105-01(2004.03.27)

使用前自己確認3-①、4-①、6-①

品番	部品名	材質・サイズ	数量	記事	図面番号
1	PVA-クリップ中間H30~35用	AG063S-T6相当	1	カラー：シルバー	Q-ZP-1001-00
2	ノルトロックワッシャー	NL8	1	デルタプロテクト、袋詰め同梱包	---
3	六角ナット	M8	1	KSGめっき HDZ35相当、袋詰め同梱包	---



製品重量:約51g

<注記>モジュール高さH30~35mm対応

△			材質	板厚(t)	記事	表面処理	縮尺: 1/1	備考	名称
△							用紙: A3	承認	PVA-クリップS中間H30-35用
△								審査	
△								検図	
	2021.8.27	新規作成			別記			製図	図名
	記号	年月日	変更内容	製図					図面番号

QR-7105-01(2004.03.27)



使用前自己確認PV支持金具性能確認

使用前自己確認結果届出書の別紙について以下の項目(2 設計荷重の確認・3 支持物構造の確認・4 部材強度の確認・5 使用材料の確認・6 接合部構造の確認)に関して解説致します。

番号	確認項目	確認内容 (使用前自己確認方法の基本案) 回答は→以降	確認 状況	判定 結果	現地試験 結果による 確認の有無	記録による確認	
						工場試験 結果による 確認の有無	録(図 面、 書類等) による確認の有無
2	設計荷重 の確認	自重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重その他の当該支持物の設置環境下において想定される各種荷重が、日本産業規格JIS C 8955(2017)「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」等に基づき設定されていること。具体的には、以下の項目を満たすこと。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		①自重は、太陽電池モジュール、支持物及び支持物に取付けられている電気設備(逆変換装置、電線、接続箱、集電箱)等の重量が設定されていること。 →PV支持金具 強度計算書P1.1.2 太陽光発電システムの仕様 重量にて太陽電池モジュールの重量を記載。 PV支持金具 強度計算書P1.1.1 PV支持金具 重量にて支持物の重量を記載。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		②風圧荷重は、アレイ面と支持物のそれぞれの荷重が与えられていること。 →PV支持金具 強度計算書P1.1.2 太陽光発電システムの仕様 面積にて太陽電池モジュールの面積を記載。 PV支持金具 強度計算書P3.6.1 固定荷重にて太陽電池モジュールと支持物の固定荷重を設定。 PV支持金具 強度計算書P3.6.2 風速荷重にて荷重を算出。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		③基準風速、地表面粗度区分は当該設備の設置場所に応じた値が設定されていること。 →PV支持金具 強度計算書P1.1.3 設計条件 風圧荷重の基準風速と地表面粗度区分にて設置場所に応じた値を設定。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		④風力係数は風洞実験結果から与えられた数値、またはJIS C 8955(2017)に示された設置形態に応じた数値が設定されていること。 →PV支持金具 強度計算書P3.6.2 風速荷重 風力係数Caにて設定。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		⑤積雪荷重の地上垂直積雪量は、JIS C 8955(2017)の算定方法により求めた値が設定されていること。 →PV支持金具 強度計算書P1.1.3 設計条件 積雪荷重の地上垂直積雪量にて当該地域の積雪量を採用。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		⑥勾配係数はアレイ面の角度に応じた値が設定されており、アレイ面の積雪が確実に滑落しないと判断できる場合には勾配係数を1としていること。 →PV支持金具 強度計算書P3.6.3 積雪荷重 勾配係数Csにて値を採用。 アレイ面の積雪の滑落を確実に保証できる場合であっても安全をみてCs=1.0を採用。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		⑦雪の単位荷重は、一般の地方で20N/cm ² /m ² 以上、多雪区域で30N/cm ² /m ² 以上が設定されていること。 →PV支持金具 強度計算書P1.1.3 設計条件 積雪荷重の雪の平均単位荷重Pにて値を設定。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		⑧地震荷重の設計用水平震度は、JIS C 8955(2017)に示された設置形態(地上設置および建築物等設置)及び設置場所に応じた値が設定されていること。 →PV支持金具 強度計算書P3.6.4 地震荷重 設計用水平震度にて値を設定。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
3	支持物 構造の確認	①支持物の架構(部材の組み方や形状、使用材料等)及び寸法が図面等と一致していること。 →PV支持金具 強度計算書P8・9・10 製品図にて確認。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		②図面等に示された支持物(基礎を含む)の架構図をもとに正面、側面、背面の架構について不静定次数の計算を行い、いずれの架構も不静定次数の値が0以上の安定した構造(静定・不静定)であること。このとき、部材間の接合部の条件を適切に設定し、不静定次数の算出方法は、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説(令和3年12月20日)の解釈第3条の解説(支持物の架構)を参照すること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7 強度試験報告書より当該支持物の強度試験にて耐荷重の確認をし、降伏点を設定。 降伏点において支持物の大きな変形・破損など無いことを確認。 降伏点から短期・長期荷重の値を算出。 PV支持金具 強度計算書P2.5 支持金具許容応力度にて各許容応力度を設定。 PV支持金具 強度計算書P1.2 計算結果にてJIS C 8955:2017にて算出した設計応力荷重を各許容応力度が上回ることを確認しております。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無

4	部材強度 の確認	①全ての部材の形状、断面性能および許容応力度が示されていること。 →PV支持金具 強度計算書P4.7.1 PV支持金具・押え金具金具、P8・9・10.製品図にて形状確認。 PV支持金具 強度計算書P4・5.7 製品仕様にて断面性能および許容応力度の確認。 PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書にて許容応力度の確認。 PV支持金具 強度計算書P2.5 支持金具許容応力度にて各許容応力度を設定。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		②部材の許容応力度は、ボルト孔による断面欠損、有効断面積、座屈による低減などが考慮されていること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書より当該支持物の強度試験にて耐荷重の確認をし、降伏点を設定。 降伏点において支持物と付属品の大きな変形・破損などは無く、さらに降伏点から安全率を掛け短期・長期許容応力度を設定。 PV支持金具 強度計算書P4・5.7 製品仕様にて設計応力荷重との比較・判定を行っております。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		③各種設計荷重に対する各部材の応力が示されていること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書より当該支持物の強度試験にて耐荷重の確認をし、短期・長期許容応力度を算出。 PV支持金具 強度計算書P2.5 支持金具許容応力度にて各許容応力度を設定。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		④各部材の検定比(=応力/許容応力度)が1以下であること。 →PV支持金具 強度計算書P1.2 計算結果にてJIS C 8955:2017にて算出した設計応力荷重を各許容応力度が上回り、 安全率(設計応力荷重/各許容応力度)が1以上であることを確認。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
5	使用材料 の確認	①日本産業規格(JIS)、国際規格(ISO)に規定された材料であること。 →PV支持金具 強度計算書P4.7.2 主要部材にて材料の確認。 ②腐食、腐朽および劣化しやすい材料については、その対策処理(めっき、塗装など)が施されていること。 →PV支持金具 強度計算書P4.7.2 主要部材の表面処理にて確認。 アルミ押出形材は陽極酸化塗装複合皮膜JIS H 8602による表面処理。 支持金具(掴み部)、六角ボルトは溶融亜鉛めっきJIS H 8641による表面処理。 ③①以外の規格に規定された材料を使用する場合には、その強度特性を明確にしたうえで設計条件に適合していること。 →対象外。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
	規格に沿って 確認を行った 場合の規格番号	アルミ押出形材:JIS H 4100 鋼板:JIS G 3131 六角ボルト:JIS B 1180					
6	接合部構造 の確認	①全ての接合部についての仕様(形状や締結材の仕様等)が示されていること。 →PV支持金具 強度計算書P4.7.1 PV支持金具・押え金具金具、P8・9・10.製品図にて仕様確認。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		②接合部に作用する応力が示されていること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書より当該支持物の強度試験にて耐荷重の確認をし、短期・長期許容応力度を算出。 接合部の応力を含めた許容応力度としている。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		③部材間の摩擦によって接合される接合部(単管クランプ、スロット接合等)については、部材間の摩擦力が適切に評価されていること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書より当該支持物の強度試験にて耐荷重を確認し、部材間の摩擦力を確認しており 降伏点において問題ないことを確認している。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		④押さえ金具は、荷重作用時の部材の変形を考慮した十分な掛かりしろが確保されていること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書より当該支持物の耐荷重を確認し降伏点において大きな変形・破損などは無く、 掛かりしろに問題ないことを確認している。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		⑤接合強度のばらつきが想定される場合には、そのばらつきを考慮した強度の低減を行っていること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書より当該支持物の耐荷重をn数確認し降伏点を設定、さらに安全率を掛けた 短期・長期許容応力度を設定している。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無
		⑥②に示された応力に対して接合部の外れ、ずれ、大きい変形の発生がなく、接合強度が上回っていること。 →PV支持金具 強度計算書P6・7.強度試験報告書より当該支持物の耐荷重を確認し降伏点において接合部の外れ、ずれ、大きい変形が無いことを確認。	☒ 済 ☐ 対象外	☒ 合 ☐ 否	☐ 有 ☒ 無	☐ 有 ☒ 無	☒ 有 ☐ 無